

TỔNG QUAN

CƠ SỞ DỮ LIỆU & SQL

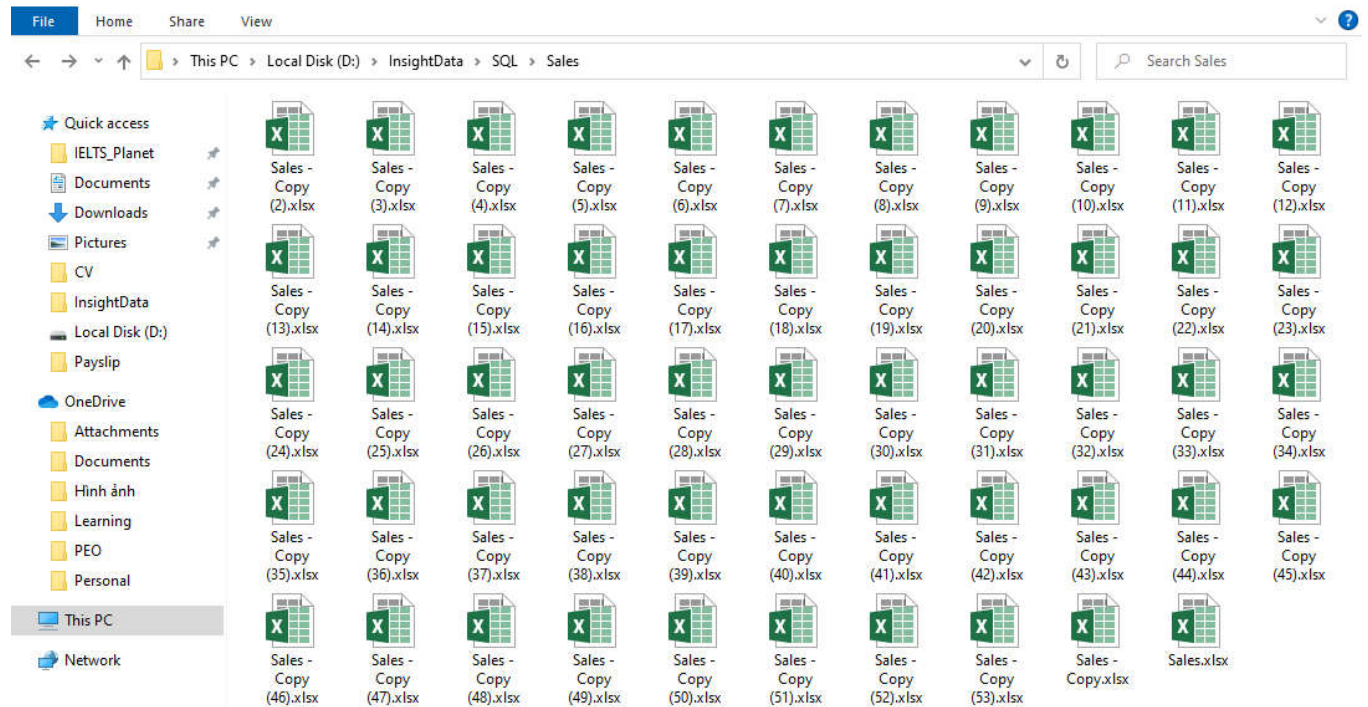
Hà Nội, 4/2021

Nội dung

- Tại sao phải có cơ sở dữ liệu
- Cơ sở dữ liệu là gì
- Mô hình Cơ sở dữ liệu quan hệ
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ
- Structured Query Language - SQL

Tại sao phải có cơ sở dữ liệu?

- Hệ thống quản lý dữ liệu truyền thống



Tại sao phải có cơ sở dữ liệu?

- Hệ thống quản lý dữ liệu truyền thống
 - Ưu điểm
 - Không yêu cầu cao về cơ sở hạ tầng, thiết bị lưu trữ
 - Không yêu cầu cao về trình độ khai thác, quản lý
 - Triển khai nhanh
 - Nhược điểm
 - Thông tin tổ chức riêng rẽ, không nhất quán
 - Thiếu sự chia sẻ thông tin
 - Khó quản lý, kiểm soát khi lượng các file lưu trữ lớn hoặc dữ liệu trong các file lớn

Cơ sở dữ liệu



Chúng ta thấy:

Apps Dcorp Meeting Rep... 24 Activity Stream 201902 PTI - Googl...

Getfly Khách hàng (F2) Marketing (F3) Bán hàng (F4) CSKH KPI (F7) 489 Lương Tiến Dũng ?

CRM Khách hàng Chi tiết khách hàng Sửa thông tin khách ... Ban cần hướng dẫn?

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Tên khách hàng (*)
Chị Loan

Điện thoại (*)
0979089863

Nhu cầu ban đầu của anh/chị
Nhu cầu ban đầu của anh/chị

Địa chỉ
Thôn 3, xã Thượng Đông, Tâm Nông, Phú Thọ

Email
Email

id_ads
id_ads

Mã KH
KH1592



Cập nhật Quay lại

LIÊN HỆ

Họ và tên
Chị Loan

Vị trí

Điện thoại
0979089863

Sinh nhật

Email

Giới tính
Mời chọn

Ghi chú
Ghi chú

☒ Nhận email ☒ Liên hệ chính

NGƯỜI GIỚI THIỆU

Người phụ trách
Lê Thúy Hằng

Mối quan hệ
L11-Hoàn thành đơn

Nguồn khách hàng (*)
Facebook chat x

Nhóm khách hàng
Nhóm khách hàng

Getfly Khách hàng (F2) Marketing (F3) Bán hàng (F4) CSK

CRM Khách hàng Chi tiết khách hàng Sửa thông tin khách hàng ...

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

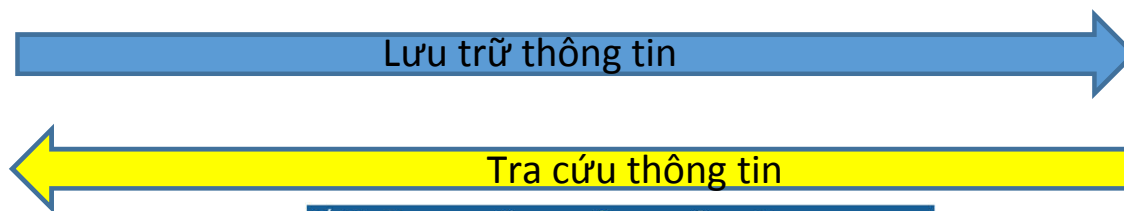
Tên khách hàng (*)
Chị Loan

Điện thoại (*)
0979089863

Nhu cầu ban đầu của anh/chị
Nhu cầu ban đầu của anh/chị

Địa chỉ
Thôn 3, xã Thượng Đông, Tầm Nông, Phú Thọ

Bảng thông tin Khách Hàng		
Tên KH	SĐT	Địa chỉ
Chị Loan	0979089863	Thôn 3, xã Thượng Đông, Tầm Nông, Phú Thọ



Nơi lưu trữ thông tin, dữ liệu

Cơ sở dữ liệu

Getfly Khách hàng (F2) Marketing (F3) Bán hàng (F4) CSK KPI (F7)

CHỊ LOAN ✕

MỐI QUAN HỆ
L11-Hoàn thành đơn

ĐỘ HOÀN THIẾN HỒ SƠ
50%

LIÊN HỆ
Chị Loan 0979089863
Đỗ Loan 0979089063

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Tên khách hàng: Chị Loan
Điện thoại: 0979089863
Nhu cầu ban đầu của anh/chị:
Địa chỉ: Thôn 3, xã Thượng Đông, Tầm Nông, Phú Thọ
Người phụ trách: Lê Thủy Hằng
Mối quan hệ: L11-Hoàn thành đơn

Trả lời

Tìm kiếm

Lê Thủy Hằng 25/11/2019 10:23
Chị Loan làm ở Đại Mỗ nên chị sẽ tranh thủ chiều tối qua bên mình ok chốt thì chị lấy luôn vì giao với chị là thứ 4 là mừng 2 đẹp ngày nên m lấy ngày mua về cho Phúc Đức

Lê Thủy Hằng 25/11/2019 10:31
Khách hàng ok chiều nay sẽ đến cửa hàng để mua đôi men Lam 7tr - đó mừng 2 chỉ ĐA bảo phí vận chuyển khoảng 500k - nhờ chị hỗ trợ tiền xăng xe + phí cầu đường

Lê Thủy Hằng 24/11/2019 10:55
Chị Loan xem đôi PQTX kiểu gia đất gà chị chỉ muốn xem đôi tầm 10 triệu thôi gửi một số đôi của bên mình chị Loan hen mai qua cửa hàng xem sản phẩm

Cơ sở dữ liệu

- Cơ sở dữ liệu là cách thức tổ chức lưu trữ dữ liệu hiệu quả để đảm bảo việc nhập và khai thác dữ liệu nhanh và chính xác
- Ví dụ:
 - Cơ sở dữ liệu bán hàng
 - Cơ sở dữ liệu tính lương
 - Cơ sở dữ liệu dữ liệu dân cư quốc gia

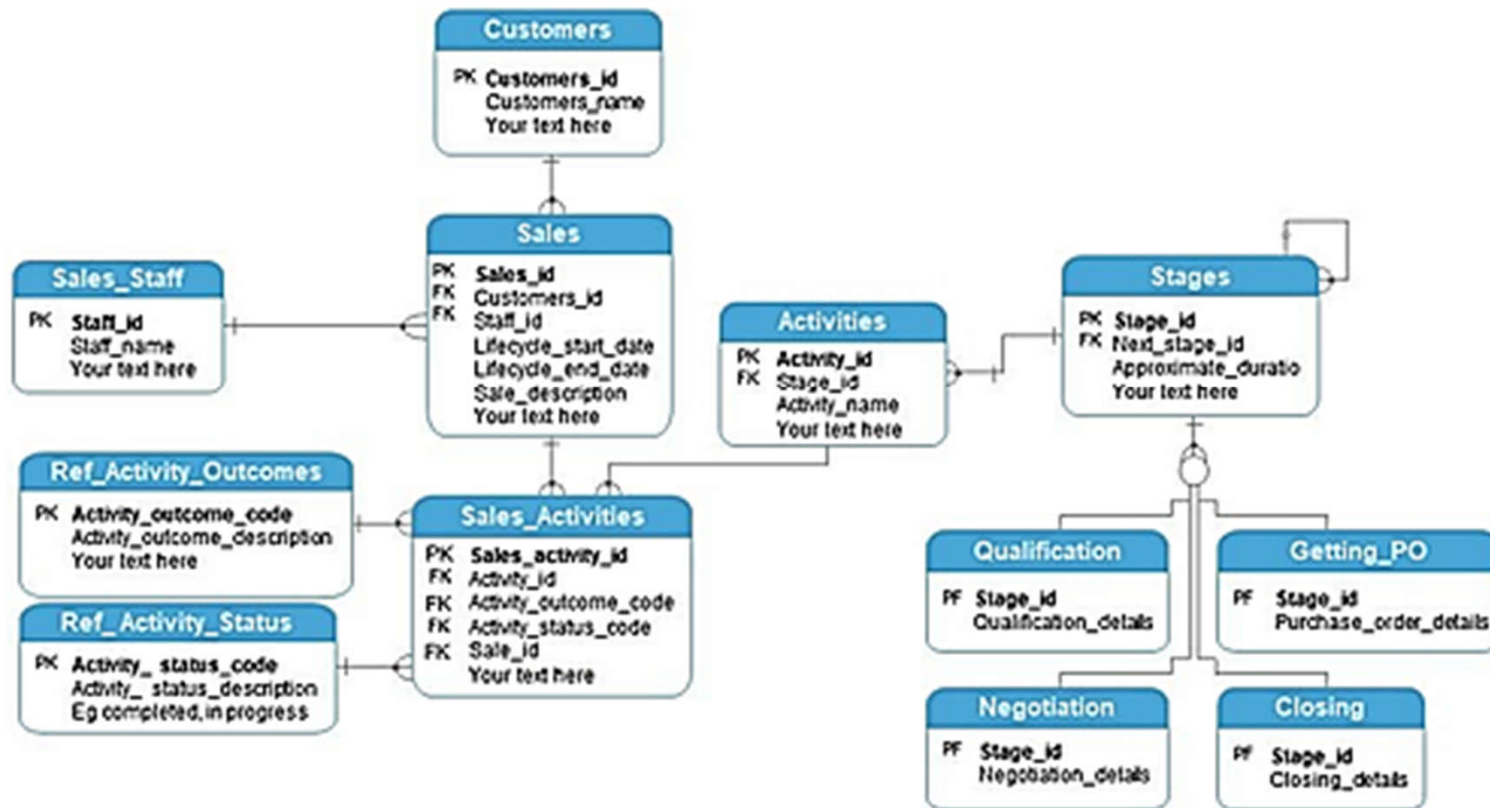
Cơ sở dữ liệu

- Ưu điểm
 - Giảm thiểu tối đa việc dữ liệu bị trùng lặp, do đó, đảm bảo được tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu
 - Tăng khả năng chia sẻ thông tin với nhiều người sử dụng
 - Dữ liệu được truy xuất theo nhiều cách khác nhau
- Thách thức
 - Đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu
 - Đảm bảo vấn đề xung đột khi cùng truy cập và truy xuất dữ liệu
 - Đảm bảo dữ liệu được khôi phục khi có sự cố

Mô hình Cơ sở dữ liệu Quan hệ

- Cơ sở dữ liệu có nhiều cách tổ chức, trong đó cách hiệu quả nhất là tổ chức theo mô hình quan hệ do tiến sĩ E.F.Code người Đức đề xuất năm 1969 và người ta gọi đó là cơ sở dữ liệu quan hệ.
- “Cơ sở dữ liệu quan hệ tổ chức dữ liệu theo các bảng và có quan hệ với nhau để giảm thiểu sự dư thừa dữ liệu đồng thời vẫn đảm bảo sự hiệu quả trong lưu trữ và truy xuất dữ liệu ”
- Ngày nay, cơ sở dữ liệu quan hệ được dùng trong hầu hết các hệ thống phần mềm từ kế toán, ngân hàng, doanh nghiệp, ...

Mô hình Cơ sở dữ liệu Quan hệ



Các thành phần cơ bản của một Cơ sở dữ liệu quan hệ

1. Bảng dữ liệu (Table)

- Bảng dữ liệu là thành phần chính trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Bảng chứa dữ liệu

	CustomerID	CustomerFirstName	CustomerLastName	CustomerCompany	CustomerAddress	CustomerProvince
▶	1	Hà	Nguyễn Thị	Hoa Đông	14 Phan Chu Trinh, Hải Châu	Đà Nẵng
	2	Anh	Ngô Hoài	Thành Đô	90 Quang Trung, Hải Châu	Đà Nẵng
	3	Trung	Hồ Đức	Thành Nhân	21 Quang Trung, Tam Kỳ	Quảng Nam
	4	Ngọc	Nguyễn Thị Như	Sáng tạo	15 Nguyễn Huệ	Thừa Thiên Huế
	5	Linh	Trần Ngọc	VietTech	97 Lê Độ, Thanh Khê	Đà Nẵng

- Trong đó:

- Cột/Trường (Field):** các trường thể hiện thuộc tính của bảng dữ liệu ví dụ tên, địa chỉ...
- Dòng(row):** là một dòng dữ liệu gồm các dữ liệu có liên quan với nhau hay còn gọi là bản ghi (record).
- Ô (cell):** Giao giữa dòng và cột và là nơi chứa dữ liệu.
- Khóa chính(Primary Key):** là một trường hoặc nhiều trường gộp lại được sử dụng để định nghĩa bản ghi. Khóa chính có 02 thuộc tính là không được trùng và không được rỗng

Ví dụ: giá trị 1 của trường CustomerID đó sẽ suy ra được tất cả dữ liệu của dòng đầu tiên. Hay nói cách khác các giá trị của dòng đầu tiên là giá trị các thuộc tính của bản ghi có customerID = 1

Một bảng có thể có khóa chính hoặc không, tuy nhiên để dễ quản lý người ta thường định nghĩa khóa chính cho các bảng.

Các thành phần cơ bản của một Cơ sở dữ liệu quan hệ

2. Mối quan hệ

CustomerID	CustomerFirstName	CustomerLastName	CustomerCompany	CustomerAddress	CustomerProvince
1	Hà	Nguyễn Thị	Hoa Đông	14 Phan Chu Trinh, Hải Châu	Đà Nẵng
2	Anh	Ngô Hoài	Thành Đô	90 Quang Trung, Hải Châu	Đà Nẵng
3	Trung	Hồ Đức	Thành Nhân	21 Quang Trung, Tam Kỳ	Quảng Nam
4	Ngọc	Nguyễn Thị Như	Sáng tạo	15 Nguyễn Huệ	Thừa Thiên Huế
5	Linh	Trần Ngọc	VietTech	97 Lê Độ, Thanh Khê	Đà Nẵng

InvoiceNo	InvoiceDate	VAT	CustomerID
1	2020-01-01	0.05	1
2	2020-03-12	0.05	1
3	2020-02-04	0.05	1
4	2020-01-15	0.05	2
5	2020-03-10	0.05	2
6	2020-03-21	0.05	3

Khóa ngoại

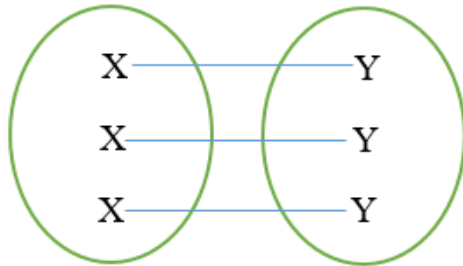
- Trong đó:

- Khóa ngoại (Foreign Key):** là trường ở bảng này (bảng Invoice) nhưng có trường tương ứng làm khóa chính ở bảng kia (bảng Customer) để tạo ra mối quan hệ giữa hai bảng.
- Mối quan hệ (Relationship):** tạo ra mối liên kết giữa hai bảng nhằm xác định mối liên quan giữa các trường dữ liệu của hai bảng

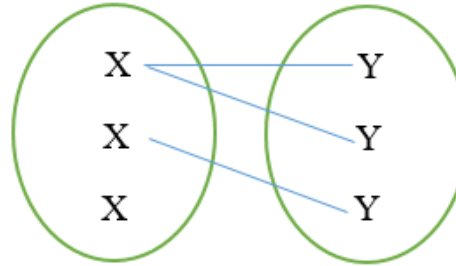
Ví dụ: nếu bạn muốn biết khách hàng có mã khách hàng số 1 mua những đơn hàng nào thì bạn phải dựa vào mối quan hệ trên. Trong cơ sở dữ liệu quan hệ mối quan hệ thể hiện ở 03 dạng sau

Các thành phần cơ bản của một Cơ sở dữ liệu quan hệ

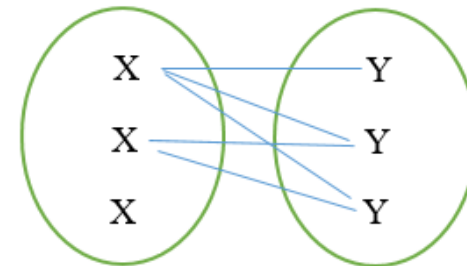
2. Mối quan hệ



Quan hệ 1-1



Quan hệ 1-n



Quan hệ n-n

Trong quan hệ này mỗi bảng chỉ có một và chỉ một bảng ghi tương ứng mà thôi.

Ví dụ: quan hệ vợ – chồng,

Là quan hệ phổ biến nhất trong cơ sở dữ liệu, trong hệ này 1 bảng ghi ở bảng này có nhiều bảng ghi tương ứng ở bảng kia.

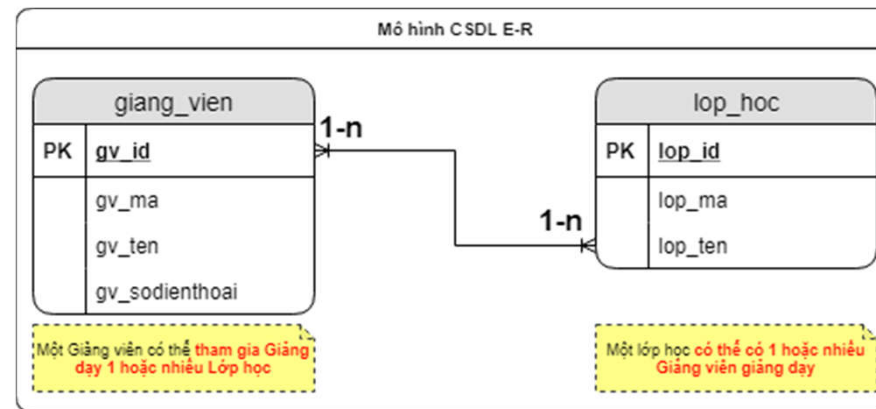
Ví dụ: 1 bảng ghi trong bảng Customer có nhiều bảng ghi trong bảng Invoice.

Trong quan hệ này một bảng ghi trong bảng này tương ứng với nhiều bảng ghi trong bảng kia và ngược lại.

Ví dụ: mỗi giảng viên có thể dạy nhiều lớp, mỗi lớp được nhiều giảng viên giảng dạy

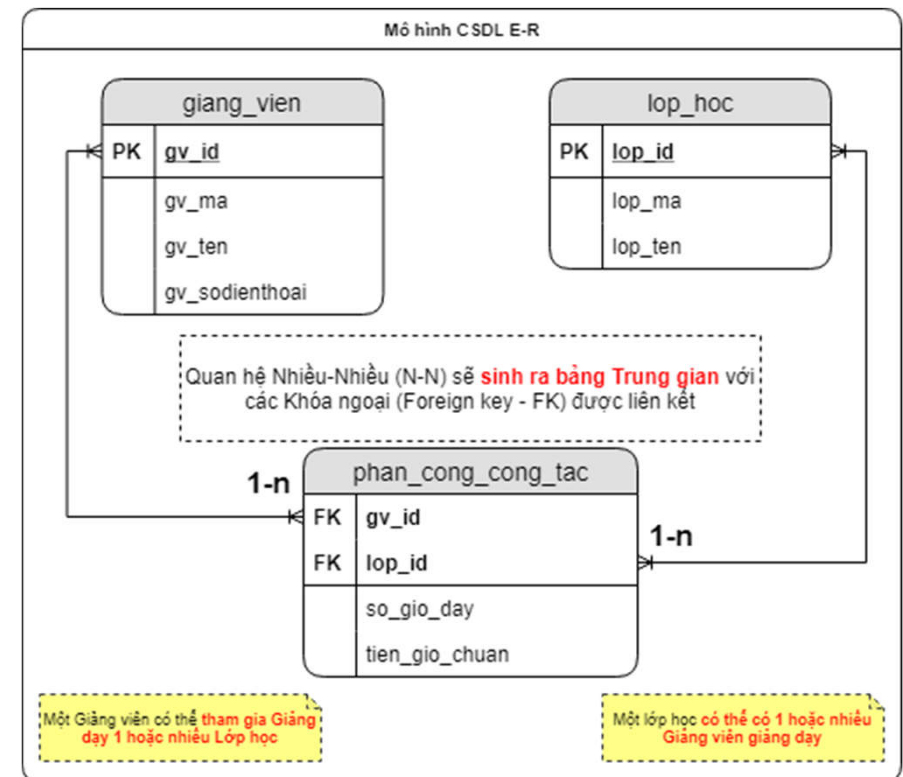
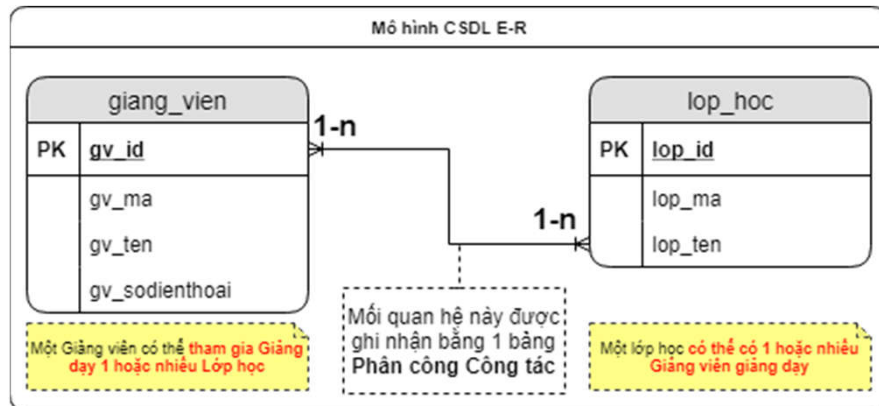
Các thành phần cơ bản của một Cơ sở dữ liệu quan hệ

2. Mối quan hệ



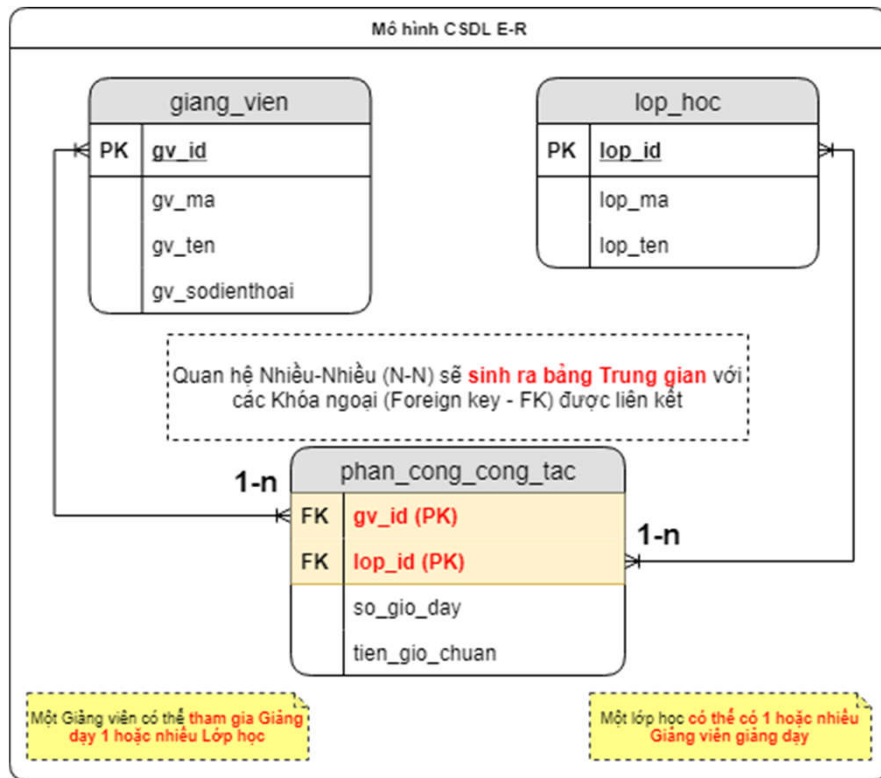
Các thành phần cơ bản của một Cơ sở dữ liệu quan hệ

2. Mối quan hệ



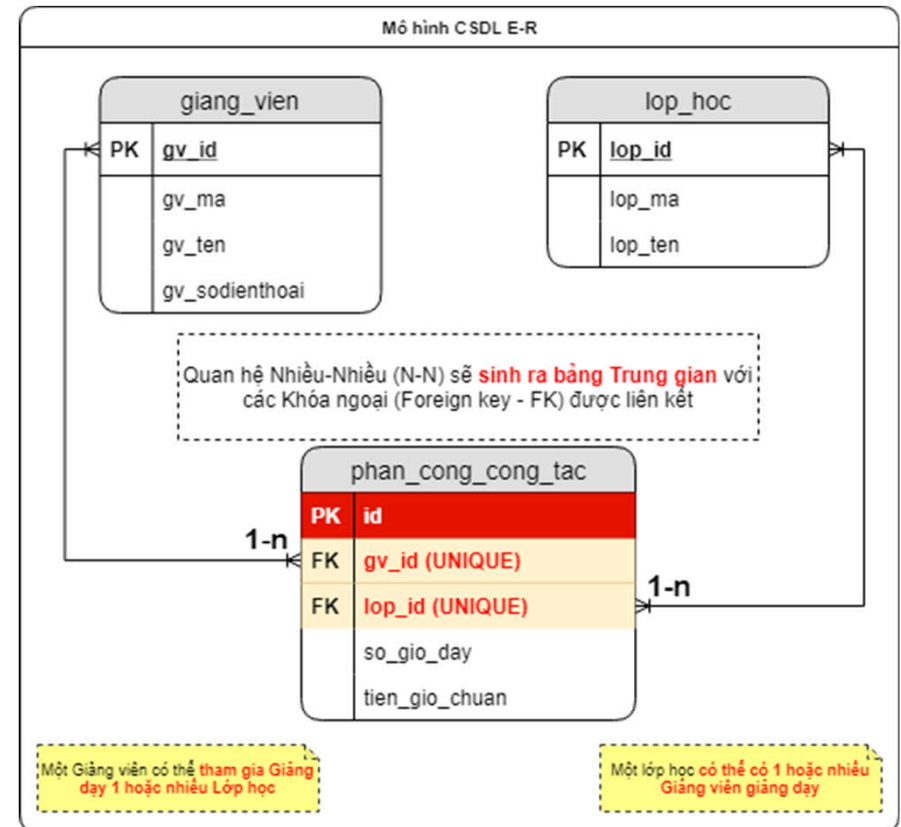
Các thành phần cơ bản của một Cơ sở dữ liệu quan hệ

2. Mối quan hệ



1

Tạo khóa chính (Primary key - PK) bao gồm 2 cột (gv_id, lop_id) để đảm bảo Không một Giảng viên nào dạy cùng một Lớp học



1

Tạo thêm cột Id làm khóa Chính (Primary key - PK) kiểu số nguyên, tự động tăng (Auto Increment)

2

Tạo khóa Duyệt nhất (Unique key - UK) bao gồm 2 cột (gv_id, lop_id) để đảm bảo Không một Giảng viên nào dạy cùng một Lớp học

Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu



Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu (Database Management System – DBMS)

- DBMS là các phần mềm dùng để quản lý và vận hành Cơ sở dữ liệu
- Phổ biến: MS SQL Server, Oracle, IBM DB2, PostgreSQL, MySQL, ..
- Các đối tượng sử dụng:
 - Database Architect
 - Database Administrator
 - Data Engineer/ Data Analyst/ Data Scientist
 - End Users
- Phần lớn sử dụng **SQL** (Structured Query Language – ngôn ngữ truy vấn cấu trúc) để ghi và truy vấn dữ liệu

Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu (Database Management System – DBMS)

DBMS	Kích thước hệ thống	Hệ điều hành	Năm ra đời
Oracle	Lớn	UNIX Windows	1979
DB2	Lớn và vừa	AIX ^(R) HP-UX Linux ^(R) Solaris	1985
MySQL	Vừa và nhỏ	All OS	1987
MS SQL Server	Vừa và nhỏ	Windows	2000
....			

Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu Quan hệ - RDBMS

- RDBMS (Relational Database Management System) - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ là Hệ quản trị CSDL dựa trên mô hình CSDL Quan hệ.
- Table : Dữ liệu trong RDBMS được lưu trữ trong các thực thể được gọi là bảng (table)
- Field/Column : Mỗi bảng bao gồm các thuộc tính của đối tượng – được gọi là các trường (field) hay các cột (column).
- Row : Mỗi hàng của bảng – hay còn gọi là bản ghi (row) lưu dữ liệu thuộc tính của từng đối tượng cụ thể trong bảng.

EmployeeID	EmployeeName	DateOfBirth	Address	Salary
IND001	Hà Vũ Phương	1999	Hà Nam	2000000
IND002	Nguyễn Thiên Tân	1990	Hà Nội	4000000
IND003	Phạm Việt Hưng	1992	Phú Thọ	3000000
IND004	Đặng Tiến Mạnh	1991	Ninh Bình	1000000
IND005	Bùi Văn Lực	1995	Nghệ An	5000000

Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu Quan hệ

HỆ QUẢN TRỊ CSDL	Khái niệm	Tính năng đặc điểm
MySQL	Một hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL mã nguồn mở, được phát triển bởi một công ty Thụy Điển - MySQL AB.	- Hiệu suất cao. - Tính sẵn sàng cao. - Điểm mạnh của Web và DWH - Bảo vệ dữ liệu mạnh mẽ. ...
MS SQL SERVER	Một hệ quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ được phát triển bởi Microsoft Inc Ngôn ngữ truy vấn chính của nó là: T-SQL, ANSI SQL	- Hiệu năng cao - Tính sẵn sàng cao - Database mirroring - Database snapshots ...
ORACLE	- Một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu đa người dùng rất lớn. - Làm việc để quản lý hiệu quả các nguồn lực, một cơ sở dữ liệu thông tin giữa nhiều khách hàng yêu cầu và gửi dữ liệu trong mạng.	- Truy cập đồng thời - Đọc tính nhất quán - Cơ chế khóa - Cơ sở dữ liệu Quiesce - Scheduler ...

Structured Query Language - SQL

- Là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc, một ngôn ngữ máy tính để lưu trữ, thao tác và truy xuất dữ liệu
- Tất cả các hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) như MySQL, MS Access, Oracle, Sybase, Informix, Postgres, SQL Server đều sử dụng SQL làm ngôn ngữ cơ sở dữ liệu chuẩn.
- Lịch sử SQL:
 - 1970 - Tiến sĩ Edgar F. "Ted" Codd của IBM được biết đến như là cha đẻ của các cơ sở dữ liệu quan hệ. Ông mô tả một mô hình quan hệ cho cơ sở dữ liệu.
 - 1974 - Đã xuất hiện Structured Query Language.
 - 1978 - IBM đã làm việc để phát triển các ý tưởng của Codd và đưa ra một sản phẩm có tên System / R.
 - 1986 - IBM đã phát triển nguyên mẫu đầu tiên của cơ sở dữ liệu quan hệ và được tiêu chuẩn hóa bởi ANSI. Cơ sở dữ liệu quan hệ đầu tiên được phát hành bởi Relational Software sau này được gọi là Oracle.